

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 34

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Función de Heaviside
- 2 El segundo teorema de la traslación
- 3 Convolución y transformada de Laplace

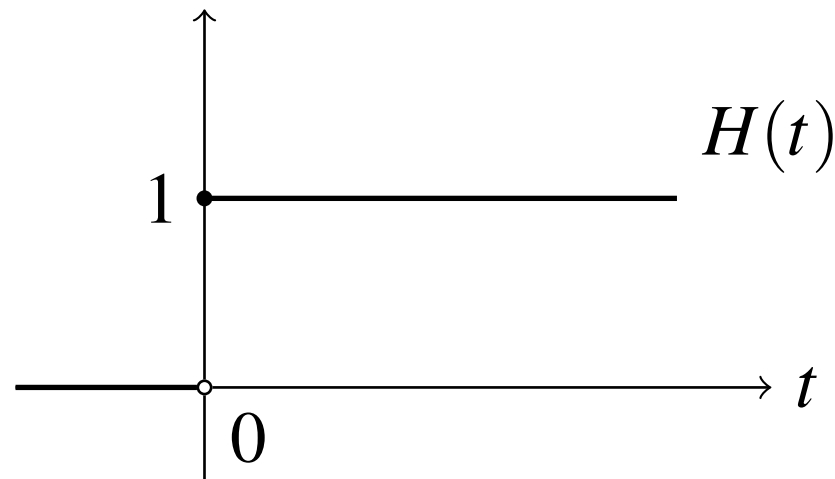
Función de Heaviside

Definición

Se define la **función de Heaviside** como la función $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

La función H se conoce como *función escalón* debido a su gráfica:

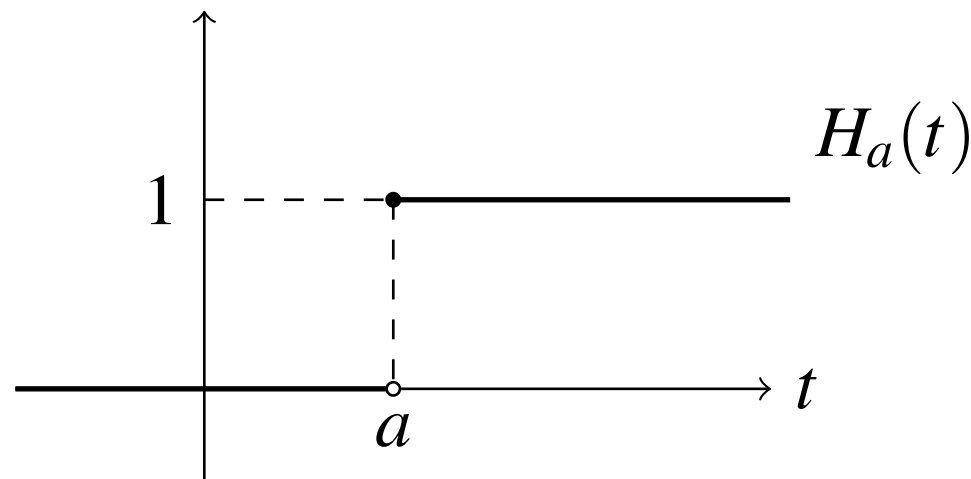


Definición

Sea $a > 0$. La **función de Heaviside con salto en $t = a$** se define como la función $H_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$H_a(t) = H(t - a) = \begin{cases} 1, & t \geq a \\ 0, & t < a \end{cases}$$

La gráfica de H_a está dada por:



Observaciones

- 1** Para las funciones de Heaviside también se tienen las siguientes notaciones:

$$H(t) = \mu(t) = u(t)$$

y:

$$H_a(t) = \mu_a(t) = u_a(t), \quad (a > 0)$$

- 2** Sea $a \geq 0$. Note que:

$$\int_0^{\infty} H_a(t) e^{-st} dt = \int_a^{\infty} e^{-st} dt = \frac{e^{-as}}{s}, \quad s > 0$$

de donde:

$$\mathcal{L}\{H_a(t)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s}, \quad s > 0$$

Pulso unitario

Sea $U \subseteq \mathbb{R}$. Se llama **función indicatriz de U** a la función $1_U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\mathbf{1}_U(t) = \begin{cases} 1, & t \in U \\ 0, & t \notin U \end{cases}$$

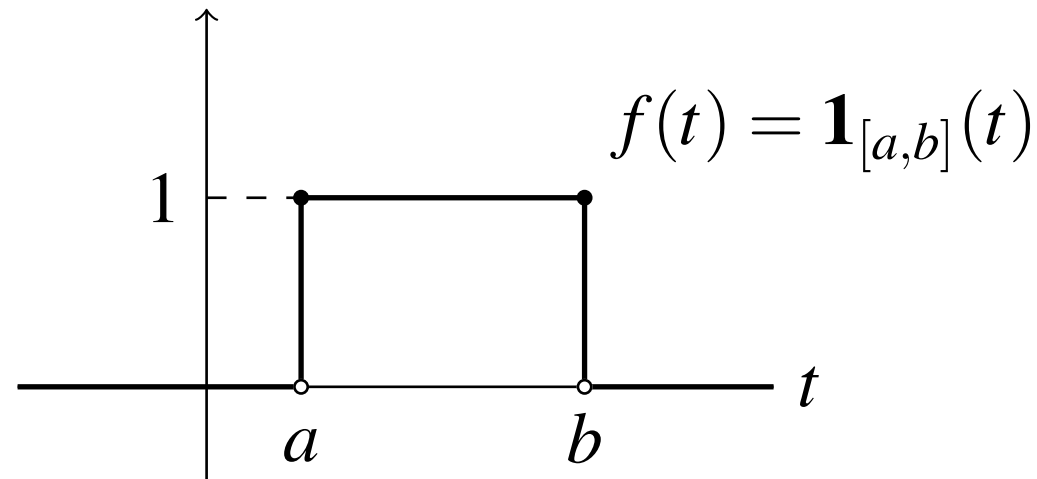
Definición

Sean $a < b$. Se define la función **pulso unitario** a la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(t) = \mathbf{1}_{[a,b]}(t) = \begin{cases} 1, & t \in [a,b] \\ 0, & t \notin [a,b] \end{cases}$$

Observaciones

- 1 Notemos que la gráfica del *pulso unitario* sobre $[a, b]$ está dado por:



- 2 Utilizando la funciones de Heaviside, tenemos que:

$$f(t) = \mathbf{1}_{[a,b]}(t) = H_a(t) - H_b(t)$$

y luego:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{H_a(t) - H_b(t)\}(s) \\ &= \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}, \quad s > 0\end{aligned}$$

Ejemplo

Ejemplo

Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1 \\ 3, & 1 \leq t < 4 \\ -2, & 4 \leq t < 5 \\ 1, & t \geq 5 \end{cases}$$

- 1 *Expresa f en términos de H .*
- 2 *Calcule $\mathcal{L}\{f(t)\}$.*

Traslación y truncado de una función

Definición

Sean $a > 0$ y $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Se define la **traslación en $t = a$ y truncado de f** como la función $H_a f_a : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\begin{aligned}(H_a f_a)(t) &= H(t - a)f(t - a) \\ &= \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ f(t - a), & t \geq a \end{cases}\end{aligned}$$

Observación

Sean $a > 0$ y $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función con transformada de Laplace. Suponga que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, entonces:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty (H_a f_a)(t) e^{-st} dt &= \int_0^\infty H(t-a) f(t-a) e^{-st} dt \\ &= \int_a^\infty f(t-a) e^{-st} dt \quad \longleftarrow u = t - a \\ &= \int_0^\infty f(u) e^{-s(u+a)} du \\ &= e^{-as} \int_0^\infty f(u) e^{-su} du \\ &= e^{-as} F(s)\end{aligned}$$

El segundo teorema de la traslación

Teorema

Sean $a > 0$ y $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{(H_a f_a)(t)\}(s) = e^{-as} F(s)$$

Note que:

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as} F(s)\}(t) = H(t-a) f(t-a)$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ t^2, & t \geq 1 \end{cases}$$

Ejemplo

Calcule:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1 - e^{-\pi s/2}}{1 + s^2} \right\} (t)$$

Convolución

Definición

Sean $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ funciones seccionalmente continuas. Se define el **producto de convolución entre f y g** como la función $f * g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)du$$

Ejemplo

Calcule $f * g$, si:

1 $f(t) = 1$ y $g(t) = t$

2 $f(t) = e^{at}$ y $g(t) = \cos t$

Observación

Note que el producto de convolución satisface las siguientes propiedades:

- $f * g = g * f$
- $(\alpha f) * g = \alpha(f * g)$
- $(f * g) * h = f * (g * h)$
- $f * (g + h) = f * g + f * h$

Convolución y transformada de Laplace

Teorema

Sean $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial tales que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ y $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s)$$

Note que:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\}(t) = (f * g)(t)$$

Ejemplo

Ejemplo

Calcule:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s-2)^2 ((s+1)^2 + 9)} \right\} (t)$$